第22章　光的干涉

1 杨氏双缝干涉

2 相干光

3 光的非单色性对干涉条纹的影响*

4 光源的大小对干涉条纹的影响*

5 光程

6 薄膜干涉－等厚条纹

7 薄膜干涉－等倾条纹

8 迈克耳孙干涉仪

❑ 相干光源

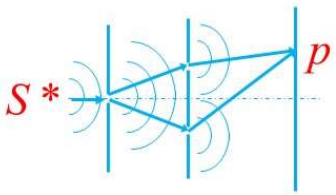
干涉条件：
- 同方向振动
- 同频率
- 具有确定的相位差

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\Delta\phi$$

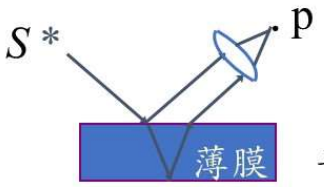
当两束相干光在空间任一点相遇时，它们之间的相位差随空间位置不同而连续变化，从而在不同位置上出现光强的强弱分布，产生光的干涉现象。

同一原子发出的一束光，分成两束后成为相干光。

分波面法



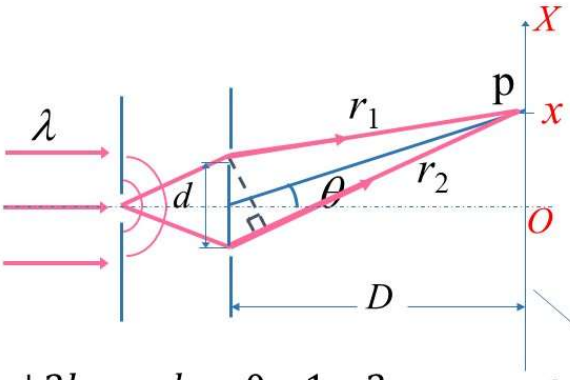
分振幅法



半波损失

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光的双缝干涉



波程差： $\delta = d \cdot \frac{x}{D}$

相位差： $\Delta\varphi = \frac{\delta}{\lambda} 2\pi$

明纹 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$， $k = 0, 1, 2, \cdots$ $\delta = \pm k\lambda$, $\boldsymbol{x = \pm k \frac{D}{d} \lambda}$

暗纹 $\Delta\varphi = \pm(2k-1)\pi$， $k = 0, 1, 2, \cdots$ $\delta = \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2}$， $\boldsymbol{x = \pm(2k-1)\frac{D}{2d}\lambda}$

条纹间距 $\boldsymbol{\Delta x = \frac{D}{d}\lambda}$

❑ 光的双缝干涉

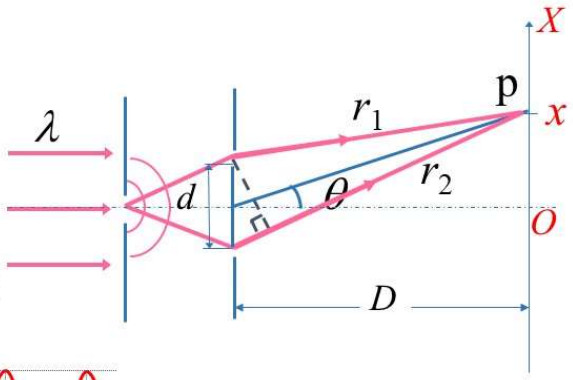
屏上任一点处： $E_1 = E_{10}\cos\varphi_1$

$E_2 = E_{20}\cos\varphi_2$

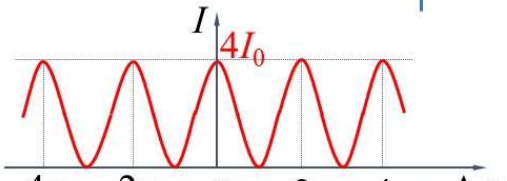
$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

$I_1 = I_2 = I_0$

则有 $I = 2I_0(1+\cos\Delta\varphi)$



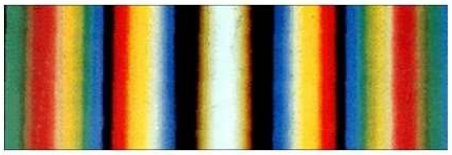
光强曲线



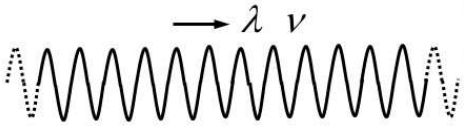
-2	-1	0	1	2	k
x_{-2}	x_{-1}	0	x_1	x_2	x
$-2\lambda D/d$	$-\lambda D/d$	0	$\lambda D/d$	$2D\lambda/d$	$\sin\theta$

明纹强度 $= 4I_0$　　暗纹强度 $= 0$

❑ 光的非单色性对干涉条纹的影响*



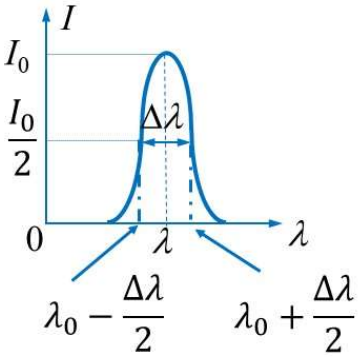
理想的单色光



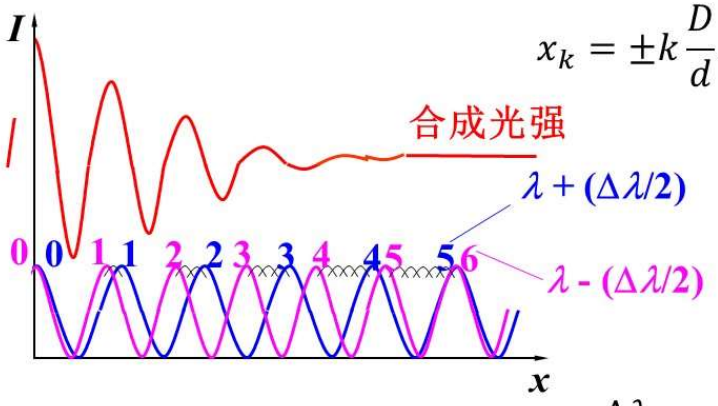
实际光束：波列 准单色光

准单色光：在某个中心波长（频率）附近有一定波长（频率）范围的光。

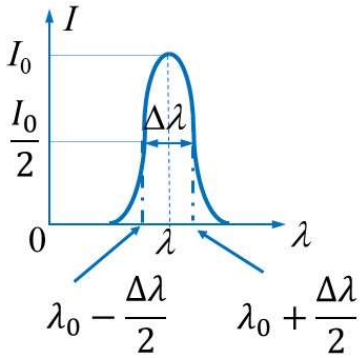
$\Delta\lambda$: 谱线宽度



❑ 光的非单色性对干涉条纹的影响*



$$x_k = \pm k\frac{D}{d}\lambda$$



条纹消失时，最大光程差 $\delta_{\max}=(\lambda+\frac{\Delta\lambda}{2})k=(\lambda-\frac{\Delta\lambda}{2})(k+1)$

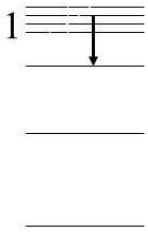
$k\Delta\lambda=\lambda-\frac{\Delta\lambda}{2}$ $k=\frac{\lambda}{\Delta\lambda}$ $\delta_{\max}=\lambda k=\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$

$\delta_{\max}$ 相干长度：光程差小于 $\delta_{\max}$ 时才能观测到相干条纹

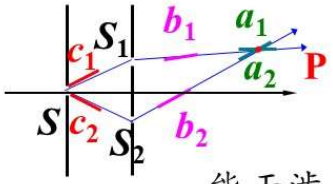
雨课堂 Rain Classroom

❑ 相干长度

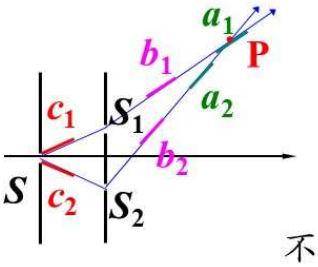
两列波发生干涉的最大波程差叫相干长度。



原子发光是断续的，每次发光形成一个短短的波列



能干涉



不能干涉

波列长度就是相干长度：　$\delta_{\max} = L$

❑ 相干时间

光通过相干长度所需时间叫相干时间。$\tau = \dfrac{\delta_{\max}}{c}$

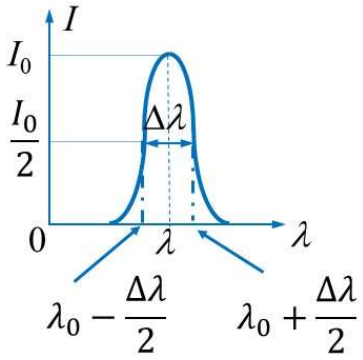
❑ 不同光源的相干长度

普通单色光：　$\Delta\lambda$：　10^{-3}—10^{-1}nm

δ_M：　10^{-3}—10^{-1}m

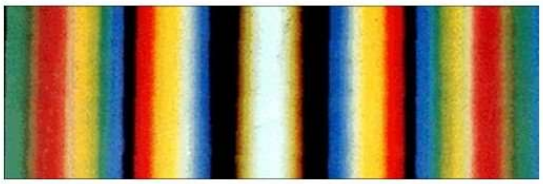
激光：　$\Delta\lambda$：　10^{-9}—10^{-6}nm

δ_M：　10^{1}—10^{2}km



多模氦氖激光的相干长度一般为20厘米，而单模的相干长度可超过100米。一些半导体激光的相干长度可达几百米，但小型的简易半导体激光的相干长度较短（某二极管激光器的相干长度为20厘米）。谱线宽度为几千赫兹的单模纤维激光器的相干长度能大于100公里

例：用白光作光源观察双缝干涉。设缝间距为d，试求能观察到的清晰可见光谱的级次。



白光波长（390~750nm），明纹条件有

$$d\sin\theta = \pm k\lambda$$

某级次的红光λ_r和高一级次的紫光λ_v重合有

$$k\lambda_r = (k+1)\lambda_v$$

$$k = \frac{\lambda_v}{\lambda_r - \lambda_v} = \frac{390}{750 - 390} = 1.08$$

例：在一双缝干涉实验中，光源用低压汞灯并使用它发出的绿光作实验，此绿光波长λ=546.1nm，谱线宽度$\Delta\lambda$=0.044nm，试求能观察到干涉条纹的级次和最大允许的光程差。

$$k = \lambda/\Delta\lambda = 546.1/0.044 = 1.241 \times 10^4$$

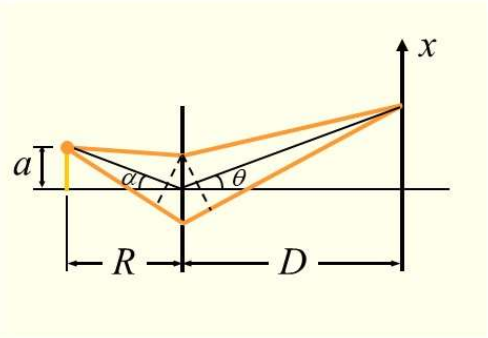
$$\delta_{max} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = \frac{546.1^2}{0.044} = 6.8 \times 10^{-3}(\mathrm{m}) = 6.8(\mathrm{mm})$$

对普通单色光源，实验中总能观察到很多的干涉条纹。

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

如果光源不在双缝中心，则双缝干涉条纹会如何变化



A 条纹间距变大

B 条纹间距变小

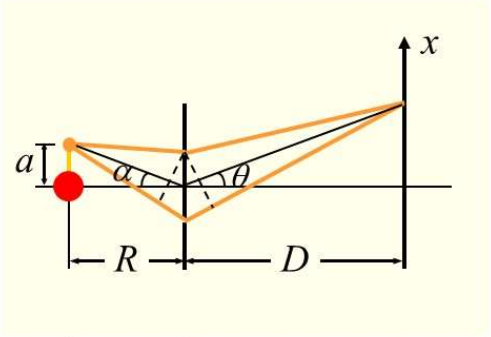
C 条纹间距不变，整体向x方向移动

D 条纹间距不变，整体向-x方向移动

❑ 光源宽度对条纹的影响*

光程差$\delta = k\lambda$，由几何关系

$$\delta = d\frac{a}{R} + d\frac{x}{D} = d\left(\frac{a}{R} + \frac{x}{D}\right)$$



明纹位置 $\delta = \pm k\lambda$ $x = \left(\frac{k\lambda}{d} - \frac{a}{R}\right)D$

$k = 0$时，$x_0 = -\frac{a}{R}D$ 条纹宽度 $\Delta x = \frac{\lambda}{d}D$ 不变

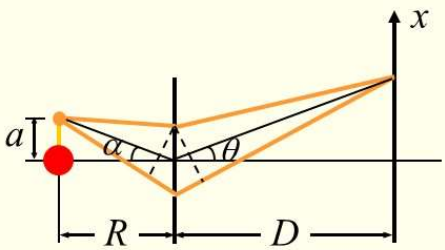
a点发出的光：明纹规律不变，整体向x轴负方向平移

雨课堂 Rain Classroom

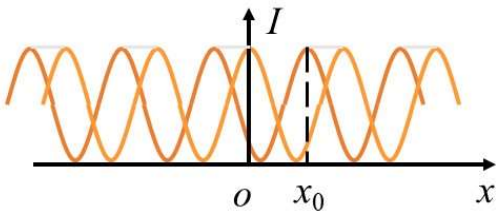
❑ 光源宽度对条纹的影响*

$$x_0 = -\frac{a}{R}D$$

条纹宽度 $\Delta x = \frac{\lambda}{d}D$



a点发出的光：明纹规律不变，整体向x轴负方向平移

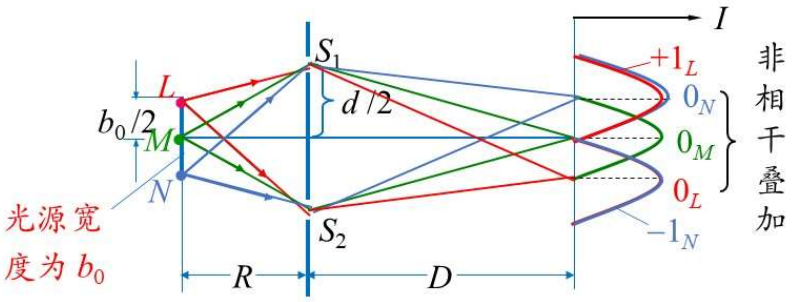


有宽度的光源：

可见度下降

❑ 光源宽度对条纹的影响*

当光源宽度b增大到某个宽度b_0时，干涉条纹刚好消失。



L点产生的中央亮纹与N点产生的第一级亮纹重合的时候，干涉条纹消失

0_L $x_0 = -\frac{b_0}{2R}D$ -1_N $x_1 = \left(\frac{\lambda}{d} + \frac{b_0}{2R}\right)D$ $b_0 d = R\lambda$

b_0称为光源的极限宽度

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光源宽度对条纹的影响*

空间相干性：$b_0 d = R\lambda$

若 b_0 和 R 一定，则要得到干涉条纹，双缝间距必须满足

$$d < d_0 = \frac{R}{b_0}\lambda$$

相干间隔 $d_0 = \frac{R}{b}\lambda$

相干间隔d_0是光场中正对光源的平面上能够产生干涉的两个次波源间的最大距离

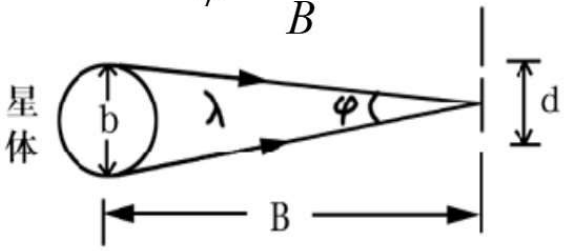
相干孔径：$\theta_0 = \frac{d_0}{R} = \frac{\lambda}{b}$

θ_0越大空间相干性越好

❑ 测星干涉仪

传统光学天文望远镜的角分辨率受到物镜口径的限制，无法达到测量普通恒星尺寸（角直径）所需的分辨率

$$\varphi = \frac{b}{B}$$



调节d使$d = d_0$，条纹刚好消失，则：

$$d_0 = \frac{B}{b}\lambda = \frac{\lambda}{\varphi}$$

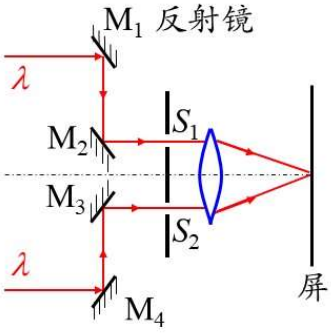
$$\therefore \varphi = \frac{\lambda}{d_0}$$

实际光源是球形，且考虑衍射效应等 $\varphi = 1.22\frac{\lambda}{d_0}$

❑ 测星干涉仪

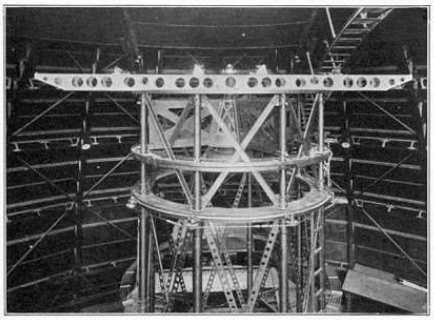
遥远星体相应的d_0~几至十几米

迈克耳孙巧妙地用四块反射镜增大了双缝的缝间距。



迈克尔孙测星干涉仪

屏上条纹消失时，M_1M_4间的距离就是d_0。



猎户座 α 星 $\lambda \approx 570$ nm

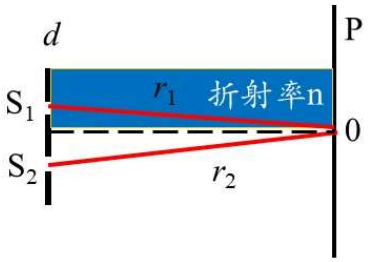
1920年12月测得：$d_0 \approx 3.07$ m

由此得到：$\phi = 1.22\dfrac{\lambda}{d_0} = \dfrac{570\times10^{-9}}{3.07} \approx 2\times10^{-3}\,\text{rad} \approx 0.047''$

❑ 光程

当光波在不同介质中传播时，光波的波长随介质的不同而改变。

光在不同介质中传播相同距离时产生相位差



为了方便计算相干光在不同介质中传播相遇时的相位差，需要引入光程概念

光程：$\delta = nr$

在均匀介质中，光行径的几何路径的长度 r 与光在该介质中的折射率 n 的乘积

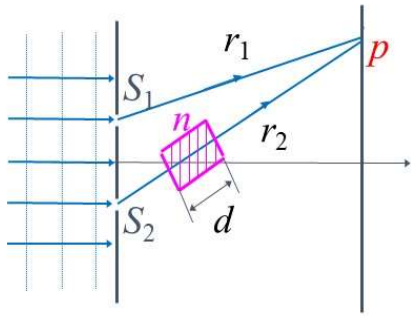
$$C = \frac{C_0}{n} \qquad \lambda = \frac{\lambda_0}{n} \qquad \frac{r}{\lambda} = \frac{r}{\lambda_0/n} = \frac{nr}{\lambda_0} \qquad \text{相差} = \frac{\text{光程差}}{\lambda}2\pi$$

光在介质中几何路程 r，与在真空中几何路程 nr 所经历的相位变化相同。

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光程

光通过路程r_1和r_2在P点的相差

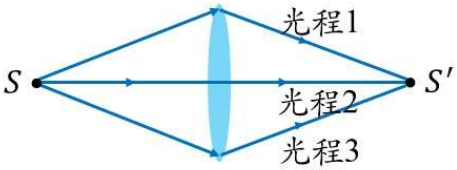


$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\{\,[(r_2 - d) + nd] - r_1\,\}$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda}[(r_2 - r_1) + (n-1)d]$$

单选题 1分

如图所示，经过透镜的光程差满足下列哪个关系（S和S'为透镜的焦点）



A 光程1=光程2=光程3

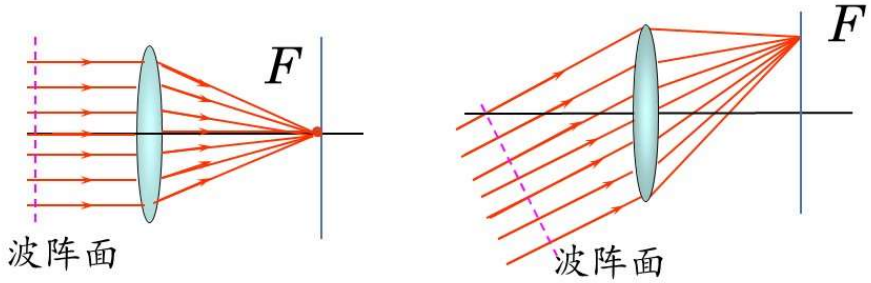
B 光程1=光程3>光程2

C 光程1=光程3<光程3

D 无法确定

薄透镜不引起附加光程差

透镜可以改变光线的传播方向，但是在光路中放入薄透镜不会引起附加的光程差。



通过光轴的光线波程最短，但在透镜中的光程长；远离光轴的光线波程长，但在透镜中的光程短，总的来讲，各条光线的光程都是相同的。

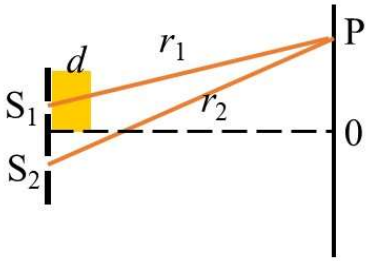
用薄云母片（n=1.58）覆盖在杨氏双缝的中一条缝上，这时屏上的零级明纹移到原来的第七级明纹处。如果入射光波长为550nm，问云母片的厚度为多少？

原七级明纹P点处

$$r_2 - r_1 = 7\lambda$$

插入云母后，P点为零级明纹

$$r_2 - (r_1 - d + nd) = 0$$



明纹 $\delta = \pm k\lambda$

$$7\lambda = d(n-1)$$

$$d = \frac{7\lambda}{n-1} = \frac{7 \times 550 \times 10^{-9}}{1.58 - 1} = 6.6 \times 10^{-6}\text{m}$$

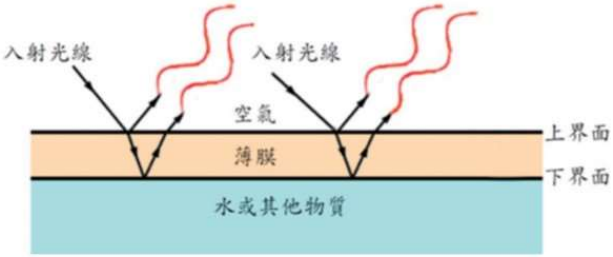
雨课堂 Rain Classroom

❑ 薄膜干涉

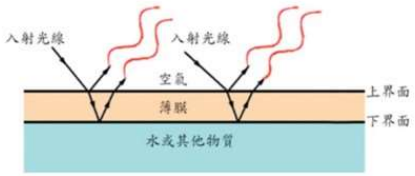








❑ 薄膜干涉



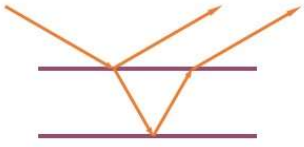
- 影响薄膜干涉条纹分布的因素

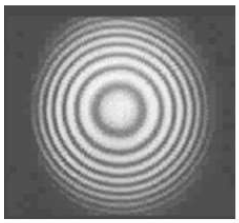
薄膜：厚度是否均匀；表面是否平整

光源：点光源；面光源；平行光

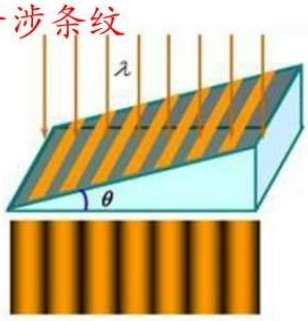
垂直入射；斜入射

- 等倾干涉条纹



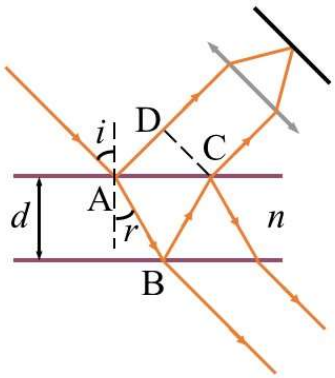


- 等厚干涉条纹



❑ 等倾干涉条纹

点光源照射到表面平整，厚度均匀的薄膜上产生的干涉条纹。



$$\delta = n(\mathrm{AB}+\mathrm{BC}) - \mathrm{AD} + \frac{\lambda}{2}$$

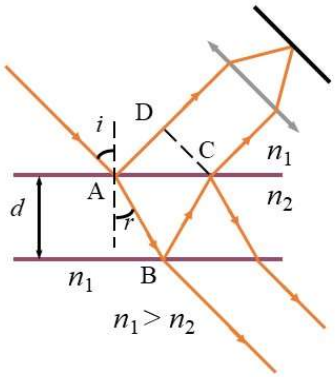
$$\mathrm{AB} = \mathrm{BC} = d/\cos r$$

$$\mathrm{AD} = \mathrm{AC}\sin i = 2d\cdot \tan r \cdot \sin i$$

$$\delta = 2n\frac{d}{\cos r} - 2d\cdot\tan r\cdot\sin i + \frac{\lambda}{2} \qquad \sin i = n\sin r$$

$$\delta = \frac{2nd}{\cos r}(1-\sin^2 r) + \frac{\lambda}{2} = 2nd\cos r + \frac{\lambda}{2} \quad = 2d\sqrt{n^2-\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

❑ 等倾干涉条纹



$$\delta = 2d\sqrt{n^2-\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$= k\lambda$　干涉极大

$= (2k+1)\frac{\lambda}{2}$　干涉极小

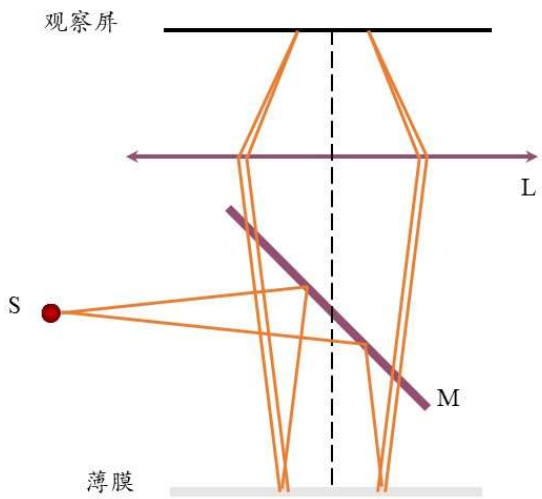
条纹位置由入射角确定，一定的入射角对应同一级明条纹或暗条纹。因此称为等倾干涉条纹。

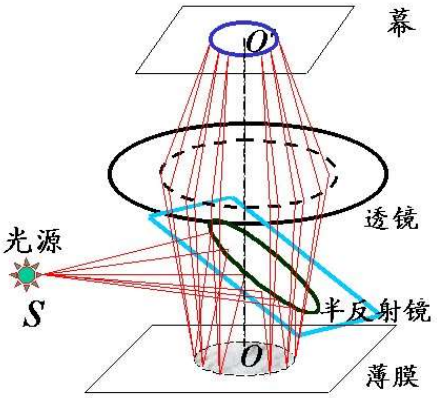
条纹定域于无穷远处（透镜的焦平面上）

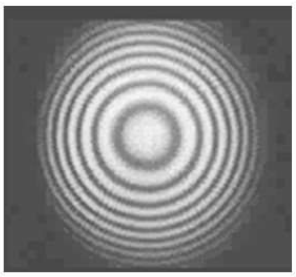
对于透射光，无半波损失

$$\delta = 2d\sqrt{n^2-\sin^2 i}$$

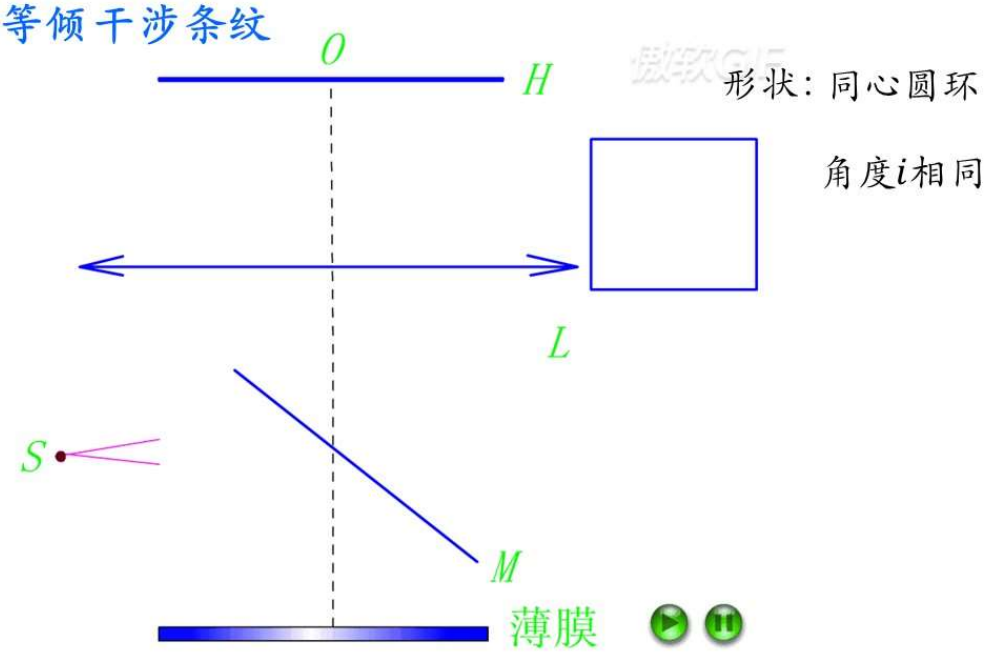
❑ 等倾干涉条纹







❑ 等倾干涉条纹



❑ 等倾干涉条纹

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad \text{明纹}$$

形状：同心圆环　角度i相同

条纹级次分布：　d一定时，

中央级次高，边缘级次低

角度i越小，光程差越大

条纹间隔分布：　内疏外密

